

LAPORAN PRAKTIKUM
Praktikum Pemrograman Web 1
PERTEMUAN 8
Bootstrap 5



Disusun oleh:

Nama : Raffa Ramadhika
NIM : 25/560643/SV/26459
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Contents

1. Tujuan Praktikum.....	3
2. Dasar Teori.....	3
3. Hasil dan Pembahasan.....	6
3.1. Tugas 1.....	6
3.2. Tugas 2.....	9
3.3. Dashboard.....	11
4. Kesimpulan.....	14
5. Daftar Pustaka.....	14

1. Tujuan Praktikum

- 1.1. Memahami penggunaan **Bootstrap 5** dalam pembuatan website
- 1.2. Mampu membuat layout **responsif** menggunakan Grid System
- 1.3. Mengimplementasikan komponen seperti **navbar, form, card, dan tabel**
- 1.4. Membuat antarmuka web yang **rapi, interaktif, dan efisien** menggunakan utility class

2. Dasar Teori

2.1 Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS open-source yang dikembangkan oleh Twitter dan dirilis pada tahun 2011. Framework ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan antarmuka pengguna (UI) pada aplikasi web. Bootstrap menyediakan kumpulan komponen siap pakai berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang telah dioptimalkan untuk tampilan yang konsisten di berbagai perangkat dan browser.

Dengan menggunakan Bootstrap, pengembang dapat menghasilkan tampilan web yang responsif dan profesional tanpa memerlukan banyak kode CSS tambahan. Bootstrap mendukung pendekatan mobile-first, artinya desain diutamakan untuk perangkat mobile terlebih dahulu sebelum menyesuaikan tampilan untuk layar yang lebih besar.

2.2 Komponen Siap Pakai Bootstrap

Bootstrap menyediakan berbagai komponen antarmuka yang siap digunakan, antara lain:

- **Navbar:** Komponen navigasi yang responsif untuk membuat menu di bagian atas halaman web.
- **Card:** Komponen berbasis kotak fleksibel yang digunakan untuk menampilkan konten seperti teks, gambar, dan tombol dalam satu wadah.
- **Form:** Komponen untuk membuat formulir input yang terstruktur dan mudah digunakan.
- **Button:** Komponen tombol dengan berbagai gaya dan ukuran yang dapat dikustomisasi.
- **Tabel:** Komponen untuk menampilkan data dalam format baris dan kolom yang rapi.

- **Modal:** Komponen popup yang digunakan untuk menampilkan konten atau dialog di atas halaman utama.

2.3 Grid System

Grid System merupakan salah satu fitur utama Bootstrap yang digunakan untuk mengatur tata letak (layout) halaman web. Sistem ini berbasis 12 kolom dan bekerja dengan membagi halaman menjadi baris (row) dan kolom (column). Pengembang dapat menentukan berapa banyak kolom yang akan ditempati oleh suatu elemen pada berbagai ukuran layar.

Bootstrap menggunakan breakpoint untuk menentukan tampilan pada berbagai ukuran perangkat, yaitu:

- **col-lg:** Digunakan untuk tampilan desktop (layar besar, $\geq 992\text{px}$).
- **col-md:** Digunakan untuk tampilan tablet (layar sedang, $\geq 768\text{px}$).
- **col-sm / col-:** Digunakan untuk tampilan mobile (layar kecil, $\geq 576\text{px}$ atau lebih kecil).

2.4 Utility Classes

Utility Classes adalah kelas-kelas CSS bawaan Bootstrap yang dapat diterapkan langsung pada elemen HTML untuk mengatur tampilan dengan cepat tanpa perlu menulis CSS tambahan. Beberapa utility class yang sering digunakan antara lain:

- **Margin (m-):** Mengatur jarak luar (margin) suatu elemen, misalnya m-3 atau mb-2.
- **Padding (p-):** Mengatur jarak dalam (padding) suatu elemen, misalnya p-3 atau pt-1.
- **Warna (bg-, text-):** Mengatur warna latar belakang dan warna teks elemen, misalnya bg-primary atau text-danger.
- **Flexbox (d-flex, gap):** Mengaktifkan properti flexbox pada elemen untuk mengatur tata letak secara fleksibel.
- **Alignment (text-center):** Mengatur perataan teks atau elemen, misalnya text-center, text-start, atau text-end.

2.5 Form Bootstrap

Bootstrap menyediakan kelas-kelas khusus untuk membangun formulir yang rapi dan responsif. Kelas `form-control` digunakan pada elemen input, textarea, dan select untuk memberikan tampilan yang konsisten dan terstruktur.

Bootstrap juga mendukung validasi visual pada formulir menggunakan kelas:

- **is-valid:** Menampilkan indikator visual berwarna hijau yang menandakan bahwa input sudah terisi dengan benar.
- **is-invalid:** Menampilkan indikator visual berwarna merah yang menandakan bahwa input belum valid atau terdapat kesalahan.

2.6 Komponen Interaktif

Selain komponen statis, Bootstrap juga menyediakan komponen interaktif yang memanfaatkan JavaScript untuk menambah fungsionalitas pada halaman web. Dua komponen interaktif yang umum digunakan adalah:

- **Modal:** Komponen popup yang muncul di atas konten halaman utama. Modal digunakan untuk menampilkan informasi tambahan, konfirmasi tindakan, atau formulir tanpa harus meninggalkan halaman.
- **Alert:** Komponen notifikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting kepada pengguna, seperti pesan sukses, peringatan, atau kesalahan, dengan berbagai pilihan gaya warna.

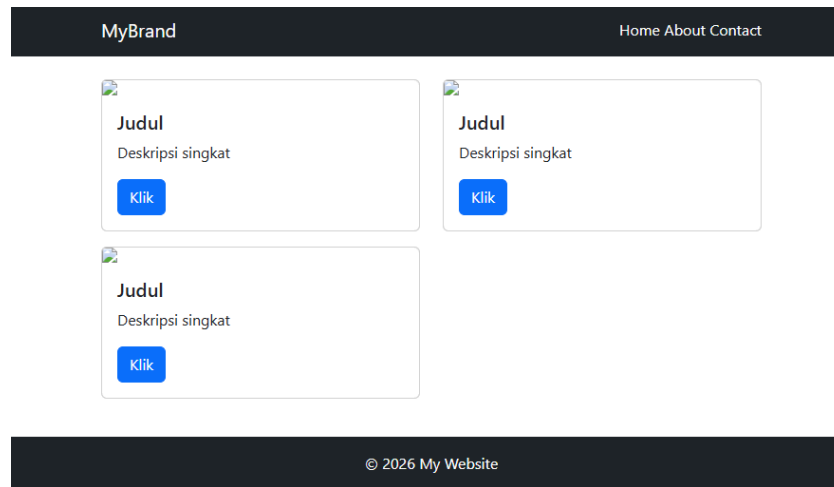
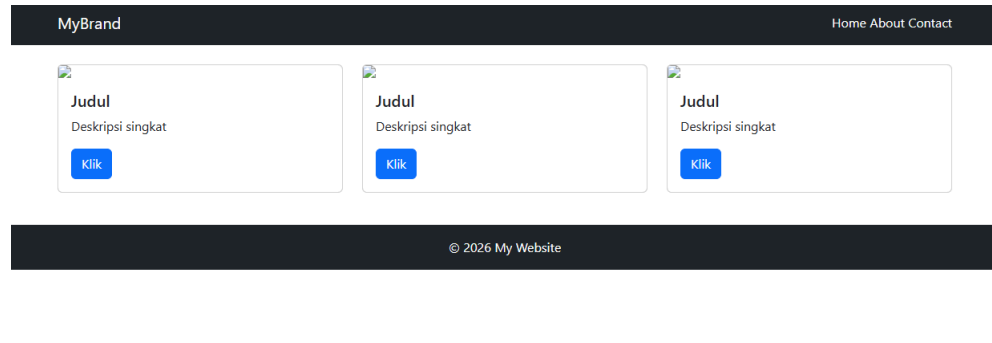
2.7 Responsivitas Bootstrap

Salah satu keunggulan utama Bootstrap adalah kemampuannya untuk mendukung desain web yang responsif. Responsivitas berarti tampilan halaman web dapat menyesuaikan diri secara otomatis sesuai dengan ukuran layar perangkat yang digunakan, baik itu desktop, tablet, maupun smartphone.

Dengan menggabungkan Grid System dan utility classes, pengembang dapat membangun antarmuka yang adaptif tanpa perlu menulis banyak kode CSS tambahan. Hal ini menjadikan Bootstrap sebagai alat yang sangat efisien dalam mempercepat proses pengembangan UI pada proyek web modern.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tugas 1





Judul

Deskripsi singkat

Klik



Judul

Deskripsi singkat

Klik



Judul

Deskripsi singkat

Klik

```

○ dashboard.html ○ tugas2.html ○ tugas1.html X
○ tugas1.html > @html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Tugas 1</title>
7
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10
11 <body>
12
13 <!-- Navbar -->
14 <nav class="navbar navbar-dark bg-dark navbar-expand-lg">
15   <div class="container">
16     <a class="navbar-brand" href="#">MyBrand</a>
17     <div>
18       <a class="nav-link d-inline text-white" href="#">Home</a>
19       <a class="nav-link d-inline text-white" href="#">About</a>
20       <a class="nav-link d-inline text-white" href="#">Contact</a>
21     </div>
22   </div>
23 </nav>
24
25 <!-- Grid -->
26 <div class="container mt-4">
27   <div class="row">
28
29     <!-- Card -->
30     <div class="col-lg-4 col-md-6 col-12 mb-3">
31       <div class="card">
32         
33         <div class="card-body">
34           <h5>Judul</h5>
35           <p>Deskripsi singkat</p>
36           <button class="btn btn-primary">Klik</button>
37         </div>
38       </div>
39     </div>
40
41     <!-- Copy 2x -->
42     <div class="col-lg-4 col-md-6 col-12 mb-3">
43       <div class="card">
44         
45         <div class="card-body">
46           <h5>Judul</h5>
47           <p>Deskripsi singkat</p>
48           <button class="btn btn-primary">Klik</button>
49         </div>
50       </div>
51     </div>
52
53     <div class="col-lg-4 col-md-6 col-12 mb-3">
54       <div class="card">
55         
56         <div class="card-body">
57           <h5>Judul</h5>
58           <p>Deskripsi singkat</p>
59           <button class="btn btn-primary">Klik</button>
60         </div>
61       </div>
62     </div>
63
64   </div>
65 </div>
66
67 <!-- Footer -->
68 <footer class="bg-dark text-white text-center p-3 mt-4">
69   © 2025 My Website
70 </footer>
71
72 </body>
73 </html>

```

Halaman ini menggunakan Bootstrap 5 melalui CDN untuk mempermudah pembuatan layout tanpa CSS manual. Pada bagian awal terdapat <meta viewport> agar tampilan responsif di semua perangkat. Navbar dibuat menggunakan class navbar, navbar-dark, dan bg-dark untuk memberi tampilan gelap, serta navbar-expand-lg agar menu menyesuaikan ukuran layar. Di dalam navbar terdapat brand dan tiga menu navigasi sederhana yang ditampilkan secara horizontal menggunakan class utility Bootstrap.

Bagian utama halaman menggunakan sistem grid Bootstrap dengan container dan row. Setiap kolom menggunakan class col-lg-4 col-md-6 col-12, yang berarti akan tampil 3 kolom di desktop (lg), 2 kolom di tablet (md), dan 1 kolom di HP (sm ke bawah). Di dalam setiap kolom terdapat komponen card yang berisi gambar, judul, deskripsi, dan tombol. Class mb-3 digunakan untuk memberi jarak antar card agar tidak terlalu rapat. Footer dibuat sederhana menggunakan footer dengan class bg-dark, text-white, dan text-center untuk memberi warna gelap dan posisi teks di tengah. Utility class p-3 dan mt-4 digunakan untuk memberi padding dan jarak dari konten di atasnya.

3.2. Tugas 2

Form Pendaftaran

Form Pendaftaran

Data berhasil disimpan!

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Tugas 2</title>
7
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10
11 <body>
12
13 <div class="container mt-4">
14
15 <h3>Form Pendaftaran</h3>
16
17 <!-- Alert (Hidden) -->
18 <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show d-none" id="alert">
19   Data berhasil disimpan!
20   <button class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
21 </div>
22
23 <form>
24
25   <!-- 2 kolom -->
26   <div class="row">
27     <div class="col-md-6 mb-3">
28       <input type="text" class="form-control is-valid" placeholder="Nama Lengkap">
29     </div>
30     <div class="col-md-6 mb-3">
31       <input type="text" class="form-control is-invalid" placeholder="NIM">
32     </div>
33   </div>
34
35   <input type="email" class="form-control mb-3" placeholder="Email">
36
37   <select class="form-control mb-3">
38     <option>Program Studi</option>
39     <option>Informatika</option>
40   </select>
41
42   <select class="form-control mb-3">
43     <option>Semester</option>
44     <option>1</option>
45   </select>
46
47   <textarea class="form-control mb-3" placeholder="Alamat"></textarea>
48
49   <input type="file" class="form-control mb-3">
50
51   <!-- Buttons -->
52   <div class="d-flex gap-2">
53     <button type="button" class="btn btn-success" onclick="showAlert()">Simpan</button>
54     <button type="reset" class="btn btn-secondary">Reset</button>
55   </div>
56 </form>
57 </div>
58
59 <script>
60 function showAlert() {
61   document.getElementById("alert").classList.remove("d-none");
62 }
63 </script>
64
65 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
66 </body>
67 </html>

```

Halaman ini merupakan form pendaftaran mahasiswa yang juga menggunakan Bootstrap 5. Di bagian atas terdapat komponen alert dengan class `alert-success`, `alert-dismissible`, dan `d-none` sehingga secara default tidak terlihat. Alert ini akan muncul ketika tombol “Simpan” ditekan melalui fungsi JavaScript sederhana yang menghapus class `d-none`.

Form dibuat menggunakan berbagai komponen Bootstrap seperti `form-control` untuk input, `select`, dan `textarea`. Layout dua kolom diterapkan pada bagian nama dan NIM menggunakan `row` dan `col-md-6`, sehingga pada layar besar kedua field tampil berdampingan, namun tetap responsif di layar kecil. Validasi visual ditampilkan dengan

class is-valid dan is-invalid untuk memberikan feedback langsung pada pengguna tanpa logika backend. Bagian tombol menggunakan d-flex dan gap-2 agar tombol “Simpan” dan “Reset” berada dalam satu baris dengan jarak yang rapi.

3.3. Dashboard

**Raffa**
Aktif

 SKS: 144

 IPK: 3.9

 Lulus: 20

No	Mata Kuliah	SKS	Huruf	Angka	Aksi
1	Web	3	A	4.0	Detail
2	DB	3	B	3.0	Detail

**Raffa**
Aktif

 SKS: 144

 IPK: 3.9

 Lulus: 20

Detail Mata Kuliah
Informasi lengkap...

Tutup

No	Mata Kuliah	SKS	Huruf	Angka	Aksi
1	Web	3	A	4.0	Detail
2	DB	3	B	3.0	Detail

```

dashboard.html X tugas2.html tugas1.html
dashboard.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Dashboard</title>
7
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10
11 <body>
12
13 <div class="container mt-4">
14
15 <!-- Profile -->
16 <div class="card mb-3 p-3">
17   <div class="d-flex align-items-center">
18     
19     <div>
20       <h5>Raffa</h5>
21       <span class="badge bg-success">Aktif</span>
22     </div>
23   </div>
24 </div>
25
26 <!-- Stats -->
27 <div class="row text-center mb-3">
28   <div class="col-md-4">
29     <div class="card p-3"> 📊 SKS: 144</div>
30   </div>
31   <div class="col-md-4">
32     <div class="card p-3"> ⭐ IPK: 3.9</div>
33   </div>
34   <div class="col-md-4">
35     <div class="card p-3"> ✅ Lulus: 20</div>
36   </div>
37 </div>
38
39 <!-- Table -->
40 <div class="table-responsive">
41 <table class="table table-bordered">
42   <tr>
43     <th>No</th>
44     <th>Mata Kuliah</th>
45     <th>SKS</th>
46     <th>Huruf</th>
47     <th>Angka</th>
48     <th>Aksi</th>
49   </tr>
50

```

```

51 <tr>
52 <td>1</td>
53 <td>Web</td>
54 <td>3</td>
55 <td><span class="badge bg-success">A</span></td>
56 <td>4.0</td>
57 <td><button class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal1">Detail</button></td>
58 </tr>
59
60 <tr>
61 <td>2</td>
62 <td>DB</td>
63 <td>3</td>
64 <td><span class="badge bg-primary">B</span></td>
65 <td>3.0</td>
66 <td><button class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal1">Detail</button></td>
67 </tr>
68
69 </table>
70 </div>
71
72 </div>
73
74 <!-- Modal -->
75 <div class="modal fade" id="modal1">
76 <div class="modal-dialog">
77 <div class="modal-content p-3">
78 <h5>Detail Mata Kuliah</h5>
79 <p>Informasi lengkap...</p>
80 <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84
85 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
86
87 </body>
88 </html>

```

Halaman dashboard ini menampilkan informasi nilai mahasiswa dengan struktur yang rapi dan responsif. Bagian pertama adalah profile card, yang menggunakan card dan d-flex untuk menyusun foto dan informasi (nama serta status) secara horizontal. Badge digunakan untuk menunjukkan status mahasiswa dengan warna hijau (bg-success). Selanjutnya terdapat bagian statistik yang menggunakan grid row dan col-md-4 untuk membagi menjadi tiga kolom: total SKS, IPK, dan jumlah mata kuliah lulus. Setiap data ditampilkan dalam card sederhana dan diberi emoji sebagai ikon agar lebih visual tanpa library tambahan.

Bagian utama adalah tabel nilai yang dibungkus dengan table-responsive agar dapat discroll di layar kecil. Tabel berisi data mata kuliah lengkap dengan SKS, nilai huruf, dan nilai angka. Badge digunakan untuk membedakan nilai: hijau untuk A, biru untuk B, dan seterusnya sesuai ketentuan. Setiap baris memiliki tombol “Detail” yang memicu modal Bootstrap. Modal dibuat menggunakan class modal dan akan muncul ketika tombol ditekan. Modal ini menampilkan informasi tambahan mata kuliah. Semua interaksi seperti modal menggunakan Bootstrap JS bundle tanpa library tambahan.

4. Kesimpulan

Ketiga halaman ini menunjukkan Bootstrap 5 dapat digunakan untuk membangun UI web dengan cepat, rapi, dan responsif tanpa banyak CSS manual. Tugas 1 menekankan penggunaan grid system dan komponen card, tugas 2 fokus pada form dan validasi visual, sedangkan tugas 3 menggabungkan berbagai komponen seperti card, tabel, badge, dan modal untuk membuat dashboard sederhana.

5. Daftar Pustaka

1. W3Schools HTML Tutorial, <https://www.w3schools.com/html/>
2. MDN Web Docs, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
3. Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.
4. Dokumentasi Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>
5. Bootstrap Examples: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples>
6. Bootstrap Icons: <https://icons.getbootstrap.com>